

Методы оптимизации. Семинар 1. Воспоминания из линейной алгебры.

Корнилов Никита

МФТИ ФИВТ

3 сентября 2026г

Матрицы и векторы

Мы будем работать с векторами и матрицами:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,m} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

- Складываем матрицы и вектора одинаковых размерностей

$$A, B \in \mathbb{R}^{n \times m} : A + B \in \mathbb{R}^{n \times m} \text{ или } x, y \in \mathbb{R}^n : x + y \in \mathbb{R}^n!$$

- Перемножаем матрицы A, B можно только если

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m} \text{ и } B \in \mathbb{R}^{m \times k} : AB \in \mathbb{R}^{n \times k}!!!$$

В общем случае $AB \neq BA!!!$

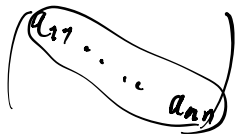
- Умножаем матрицу $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ справа на вектор $x \in \mathbb{R}^m$ и слева на строку $y^T \in \mathbb{R}^{1 \times n}$:

$$Ax \in \mathbb{R}^n \text{ и } y^T A \in \mathbb{R}^{1 \times m}!!!$$

След матрицы

След квадратной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ обозначается как $Tr : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ и считается по формуле:

$$Tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$



Свойства следа:

- ① $Tr(A^T) = Tr(A)$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$,
- ② $Tr(A + B) = Tr(A) + Tr(B)$, $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$,
- ③ $Tr(cA) = cTr(A)$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $c \in \mathbb{R}$,
- ④ Циклическое свойство (докажите!):
 $Tr(A_1 A_2 \dots A_{k-1} A_k) = Tr(A_k A_1 A_2 \dots A_{k-1})$.



$$AB \neq BA \quad \checkmark$$

$$\times \operatorname{Tr}(A_1 A_2 A_3 \dots A_{n-1})$$

$$\operatorname{Tr}(\overset{n}{A} \overset{n}{B}) = \operatorname{Tr}(B A)$$

$$C_{ij} = \sum_{l=1}^m a_{il} b_{lj}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n C_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^m a_{il} b_{li} = \\ &= \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n b_{li} a_{il} = \\ &= \operatorname{Tr}(BA) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Tr}(\underbrace{AB}_M C) = \operatorname{Tr}(CM) = \operatorname{Tr}(CAB)$$

Стандартное скалярное произведение

- Стандартное скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \langle y, x \rangle = x^T y, \quad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Скалярное произведение для матриц $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\langle X, Y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} Y_{ij} = \langle Y, X \rangle = \text{Tr}(X^T Y), \quad X, Y \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Перестановка матрицы A в скалярном произведении :

$$(AB)^T = B^T A^T \Rightarrow \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle \quad \langle AX, Y \rangle = \langle X, A^T Y \rangle.$$

- Элементное умножение одинаковых матриц

$$\odot : \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m} :$$



$$(X \odot Y)_{ij} = X_{ij} * Y_{ij}, \quad X, Y \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

$$X^T Y = \begin{pmatrix} x_1^T \\ x_2^T \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ \hline \end{vmatrix}$$

$$x_1^T y_1$$

$$x_2^T y_2$$

$$\vdots$$

$$x_n^T y_n$$

$$\langle X, Y \rangle = \text{Tr}(X^T Y)$$

$$\langle \underbrace{AX}_L, Y \rangle = \text{Tr}((AX)^T Y) =$$

$$\text{Tr}(X^T \underbrace{A^T Y}_C) = \text{Tr}(X^T C) = \langle X, C \rangle$$

$$= \langle X, \underbrace{A^T Y}_C \rangle$$

$$\langle \underbrace{{}^m A \tilde{x}}_L, \underbrace{\tilde{y}}_L \rangle = \langle \tilde{x}, {}^n A^T \tilde{y} \rangle$$

Собственные числа

Для квадратичной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ существует n (возможно комплексных) собственных чисел $\{\lambda_i(A)\}_{i=1}^n$, где $\lambda_i(A)$ — i -ое по модулю собственное число.

- Собственное значение $\lambda \in \mathbb{C}$ и собственный вектор $x \neq 0 \in \mathbb{C}^d$:

$$Ax = \lambda x \iff \det(A - \lambda I) = 0.$$

- Определитель и след матрицы A :

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(A), \quad \text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A).$$

- Для любой симметричной матрицы $A \in \mathbb{S}^n$ ($A = A^\top$) существует действительный ортонормированный базис из собственных векторов $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и действительных собс. чисел:

$$A = S \Sigma S^\top, \quad S^\top S = I, \quad \Sigma - \text{диагональная с собс. числами.}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & b & c \\ b & a_{22} & i \\ c & i & \dots \end{pmatrix} = A^T$$

$$S = (s_1 \dots s_n)$$

$$A = S \Sigma S^T$$

$$\langle s_i, s_i \rangle = 1$$

$$\langle s_i, s_j \rangle = 0$$

$$S^T S = I$$

$$\begin{pmatrix} s_1^T \\ \vdots \\ s_n^T \end{pmatrix} (s_1 \dots s_n)$$

$$m \text{ (circles) } | n \text{ (circles) } = I_r$$

$$A = S \Sigma S^T$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \lambda_i \in \mathbb{R}$$

$$\text{Tr}(A) = \text{Tr}(S \Sigma S^T) =$$

$$\text{Tr}(\underbrace{S^T S}_{=I} \Sigma) = \text{Tr}(\Sigma) = \text{Tr}(\lambda_1 \dots \lambda_n)$$

$$= \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

$$\det(A) = \det(S^T \Sigma S) =$$

$$\det(S^T) \det(S) \det(\Sigma)$$

$$\underbrace{\quad\quad\quad}_7$$

$$\varepsilon \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

Норма $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, удовлетворяющая свойствам:
Неотрицательность, ~~У~~множение на скаляр, Неравенство треугольника.

- $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i|$.
- p -норма $\|\cdot\|_p$ на $\mathbb{R}^n$ для $p \in [1, +\infty]$:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|x\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i|.$$

- Сопряженная норма $\|\cdot\|_*$ для любой $\|\cdot\|$: $\|y\|_* := \sup_{\|x\| \leq 1} \langle x, y \rangle$.
Утв. Для p -нормы сопряженная это q -норма, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$$\mathbb{R}^n, \quad \mathbb{R}_+ \geq 0$$

$$\mathbb{R}_{++} > 0$$

$$\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$1) \geq 0$$

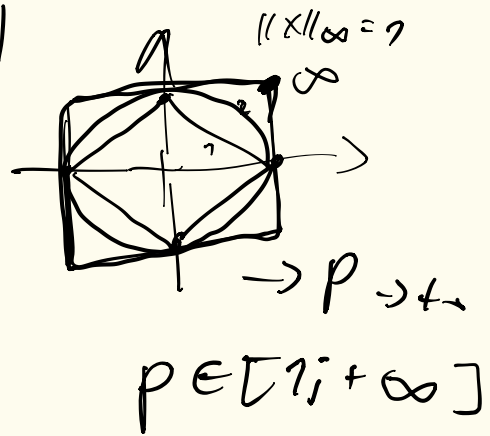
$$2) \|cx\| = |c| \|x\| \quad c \in \mathbb{R}$$

$$3) \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$$

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$



$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

[

$$\|y\|_* = \sup_{\substack{\|x\|=1 \\ \text{dual} \\ \|x\| \leq 1}} \langle x, y \rangle$$

$$\|\cdot\|_1 \xrightarrow{*} \|\cdot\|_\infty$$

$$\|\cdot\|_2 \xrightarrow{*} \|\cdot\|_2$$

$$(\|\cdot\|_p)_* = \|\cdot\|_q$$

- Неравенства Гёльдера и Коши-Буняковского:

Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^n$ и чисел $p \in [1, +\infty]$ и $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |x_i y_i| \leq \|x\|_p \|y\|_q, \quad \frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$$

$p=1, q=\infty$
 $p=2, q=2$

В частности неравенство КБШ: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$.

- Все нормы в $\mathbb{R}^n$ эквивалентны, например, для $p < t \in [1, +\infty]$:

$$\|x\|_t \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{t}} \|x\|_t, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

В частности, имеем:

$$n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{t}}$$

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_{\tilde{p}} = \sum_{i=1}^n |x_i|^{\tilde{p}} = \sum_{i=1}^n |x_i|^{\tilde{p}} \cdot 1 \leq$$

$$q = \frac{t}{p}$$

$$\frac{1}{p} = 1 - \frac{1}{q} = 1 - \frac{p}{t} = \frac{t-p}{t}$$

$$p = \frac{t}{t-p}$$

$$\leq \left\| \begin{pmatrix} |x_i|^{\tilde{p}} \\ |x_i|^{\tilde{p}} \end{pmatrix} \right\|_q \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_p =$$

$$\left\| \sum_{i=1}^n \begin{pmatrix} |x_i|^{\tilde{p}} \\ |x_i|^{\tilde{p}} \end{pmatrix} \right\|_q^{\frac{1}{q}} n^{\frac{1}{p}} =$$

$$\|x\|_{\tilde{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^t \right)^{\frac{1}{t}} n^{\frac{t-p}{t} p}$$

$$\|x\|_{\tilde{p}} \leq \|x\|_t n^{\frac{1}{\tilde{p}} - \frac{1}{t}}$$

Матричные нормы

Норма $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, удовлетворяющая свойствам: Неотрицательность, Умножение на скаляр, Неравенство треугольника.

- Матричная норма $\|\cdot\|_p$ для $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, индуцированная векторной нормой $\|\cdot\|_p$, определяются как

$$\|A\|_p := \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Можно привести замкнутые формы для классических норм

- $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}|,$
 - $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$
 - $\|A\|_2 = \sup_{\langle x, x \rangle = 1} \sqrt{\langle Ax, Ax \rangle} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$
- Норма Фробениуса для матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$

$$\|A\|_F^2 := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m A_{ij}^2 = \text{Tr}(A^T A). \quad \approx \langle A, A \rangle$$

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \lambda_i(A^T A) = \sum_{i=1}^r \lambda_i(A^T A), \quad \text{где } r = \text{rank}(A) \leq \min\{n, m\}.$$

①

$$\|A\|_F^2 = \text{Tr}(A^T A) = \text{Tr}(S \Sigma S^T)$$

$$\text{Tr}(\underbrace{S^T S}_{I^-} \Sigma) = \text{Tr}(\Sigma) = \left(\lambda_1(A^T A) \dots \lambda_m(A^T A) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^m \lambda_i(A^T A) \geq 0$$

②

$$\text{rang}(A^T A) = \# \text{eigenwerte } \lambda_i \Rightarrow m \geq n$$

//

$$\text{rang}(A)$$

$$m = \underbrace{\text{rang}(A)}_{\text{Ker } A = \text{Ker } A^T A} + \underbrace{\dim \text{Ker } A}$$

$$Ax = 0 \Rightarrow A^T Ax = 0$$

$$A^T Ax = 0 \quad x^T A^T Ax = (Ax)^T Ax = \|Ax\|_2^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$$

$$\|A\|_p = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$$

$$p=1$$

$$p=2$$

$$p=\infty$$

$$\|A\|_1 = \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1$$

$$\|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right| \leq$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}| |x_j| = \sum_{j=1}^m |x_j| \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \leq \left(\max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \cdot$$

$$\underbrace{\sum_{j=1}^m |x_j|}_{\|x\|_1=1} \leq \underbrace{\left(\max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)}_{\|A\|_1}$$

$$\|x\|_1=1$$

$$\|A\|_1 = \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \leq \max_{j_0} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij_0}| \right)$$

j_0 - column

$$\tilde{x} = e_{j_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = j_0$$

$$A\tilde{x} = \begin{pmatrix} a_{1j_0} \\ a_{2j_0} \\ \vdots \\ a_{nj_0} \end{pmatrix}$$

$$\|A\tilde{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}|$$

$$\|A\|_2 = \sup_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$$

$$\|A\|_2^2 = \sup_{\|x\|_2^2=1} \|Ax\|_2^2$$

$$\|Ax\|_2^2 = \langle Ax, Ax \rangle = \langle x, \underbrace{A^T A}_{\text{symmetric}} x \rangle$$

$$(A^T A)^T = A^T A$$

$$A^T A = S \Sigma S^T$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \lambda_1(A^T A) & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n(A^T A) \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{x^T}_{\text{row}} \underbrace{A^T A}_{\text{matrix}} x = \underbrace{|Ax|^T |Ax|}_{\text{dot product}} = \|Ax\|_2^2 \geq 0$$

$$\lambda_i(A^T A) \geq 0$$

$$\|Ax\|_2^2 = \langle x, A^T A x \rangle$$

$$A^T A = S \Sigma S^T$$

- Say we

$$x \in \underbrace{S^c}$$

$$\|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle =$$

$$= \langle Sc, Sc \rangle = \langle c, \underbrace{S^T S c}_{\substack{\text{orthonormal} \\ \text{I}}} \rangle$$

$$= \langle c, c \rangle = \|c\|_2^2$$

$$\sup_{\|x\|_2^2=1} \|Ax\|_2^2 = \sup_{\|c\|_2^2=1} \langle \underbrace{Sc}_{\substack{\text{orthonormal} \\ \text{I}}}^T, S \underbrace{Sc}_{\substack{\text{orthonormal} \\ \text{I}}} \rangle$$

$$= \sup_{\|c\|_2^2=1} \langle c, \Sigma c \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i |c_i|^2$$

$$\leq \max_i \lambda_i (A^T A) \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i^2}_{\|c\|_2^2=1}$$

$$\leq \max_i \lambda_i (A^T A) \geq 0$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

Свойства матричных норм

$$\|A\|_1, 2, \infty, \quad \|A\|_F$$

- Индукированные и Фробениусова нормы удовлетворяют свойству субмультипликативности (в общем случае - нет)

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times m}, B \in \mathbb{R}^{m \times k}.$$

- Для любой $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, ортогональной $U \in \mathbb{R}^{k \times n}$ и нормы Фробениуса верно

$$\|UA\|_F = \|A\|_F.$$

- Для любой $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ верно $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{r} \|A\|_2$.

$$\begin{aligned} \|A\|_2^2 &= \lambda_{\max}(A^T A) \\ \|A\|_F^2 &= \sum_{i=1}^m \lambda_i(A^T A) = \sum_{i=1}^r \lambda_i(A^T A) \leq r \lambda_{\max}(A^T A) = r \|A\|_2^2 \end{aligned}$$

$$\|Ax\|_p \leq \|A\|_p \|x\|_p$$

sup matrix vector

$$\|A\|_p \geq \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

$$\|A\|_p \cdot \|x\|_p \geq \|Ax\|_p$$

$$\|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \|x\|_2$$

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F$$

$$U^T U = I$$

$$\|UA\|_F^2 = \sum \|UA_i\|^2 =$$

$$\text{Tr}((UA)^T \cdot UA) =$$

$$\text{Tr}(A^T \underbrace{U^T U}_I A) = \text{Tr}(A^T A) = \|A\|_F^2$$

Определенные матрицы

- Матрица $U \in \mathbb{R}^{n \times m}$ называется ортогональной или унитарной, если $U^T U = I_m$. В случае квадратных матриц следует $\underbrace{U^{-1}} = \underbrace{U^T}$.

- Множество симметричных матриц $\mathbb{S}^n$:

$$A \in \mathbb{S}^n \iff A = A^T.$$

- Множество положительно определённых $\mathbb{S}_{++}^n \subset \mathbb{S}^n$:

$$A \in \mathbb{S}_{++}^n \iff \forall x \neq 0 \in \mathbb{R}^n : x^T A x > 0$$

Критерий Сильвестра: все **угловые** миноры имеют **положительный** определитель.

- Множество положительно полуопределённых $\mathbb{S}_+^n \subset \mathbb{S}^n$: $\mathbb{S}_+^n$

$$A \in \mathbb{S}_+^n \iff \forall x \in \mathbb{R}^n : x^T A x \geq 0$$

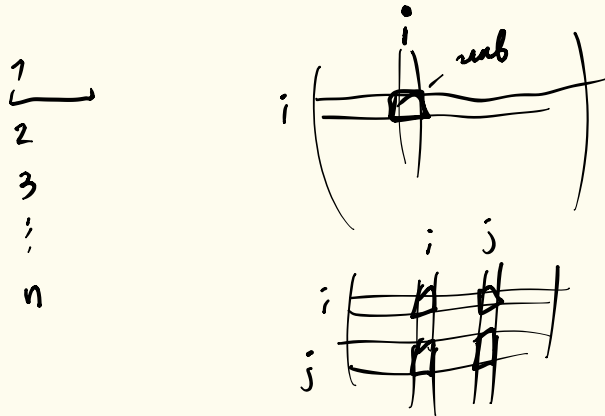
Критерий: все **главные** миноры имеют **неотрицательный** определитель. Главным минором – определитель подматрицы, симметричной относительно главной диагонали.

$$\det A_{11} \geq 0$$

$$\det A_{22} \geq 0$$

$$\det A_{33} \geq 0$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \vdots \\ a_{21} & a_{22} & \vdots \\ - & - & \ddots \end{pmatrix}$$



$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$1. a_{11} \geq 0 \quad a_{22} \geq 0 \quad a_{33} \geq 0$$

$$2. \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \geq 0 \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \geq 0$$

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \geq 0$$

$$3. \det(A) \geq 0$$

Как определять?

- 1) По определению $x^T A x > 0$ или $x^T A x \geq 0$ для $\forall x \neq 0$;
- 2) Через критерии для небольших матриц; ✓
- 3) Через собственные значения $\lambda_i(A) > 0$ или $\lambda_i(A) \geq 0$ для $\forall i$.

Example

Покажите, что матрица A положительно определённая

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Example

Покажите, что матрица A положительно полуопределённая

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

SVD разложение матрицы

Числа $\sigma_i(A) := \sqrt{\lambda_i(A^\top A)} \geq 0, i \in \overline{1, m}$ называются **сингулярными числами** $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

- Ненулевых чисел $\sigma_i(A) > 0$ ровно $r = \text{rank}(A)$;
- В случае симметричной матрицы $A \in \mathbb{S}^m$: $\sigma_i(A) = |\lambda_i(A)|$;
- $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)} = \underbrace{\sigma_{\max}(A)}$ и $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \underbrace{\sigma_i^2(A)}$.

Lemma

Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ представима в виде SVD-разложения:

$$A = \underbrace{U}_{n \times n} \underbrace{\Sigma}_{n \times m} \underbrace{V^\top}_{m \times m},$$

где $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ — ортогональные, $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$ — диагональная матрица, составленная из сингулярных чисел $\sigma_i(A)$, расположенных в порядке убывания.

V - базис из собственных векторов $A^\top A$, U - базис из собственных векторов матрицы $AA^\top$.